

Chapitre 1

Espaces de Hilbert

Dans cette leçon nous définissons précisément les espaces de Hilbert en montrant d'abord comment et où ils s'insèrent dans les grandes branches des mathématiques que sont l'algèbre et la topologie. On arrivera au théorème de classification des espaces de Hilbert : deux Hilbert sont isométriquement isomorphes s'ils ont la même dimension hilbertienne, une notion qu'il ne faut pas confondre avec la dimension algébrique d'un espace vectoriel, car elles ne coïncident qu'en dimension finie. On donnera les espaces modèles de référence pour chaque cas (dimension finie, infinie dénombrable, et infinie indénombrable), avec un aperçu de leurs emplois en mécanique quantique élémentaire. On terminera par une ouverture sur l'invariance ou non de la physique définis par des Hilberts reliés par des isomorphismes.

1.1 Les structures mathématiques en physique

Afin d'arriver aux espaces de Hilbert, nous présentons un court rappel de la « carte des mathématiques » les plus souvent utilisées en physique théorique. La page suivante montre une version très simplifiée et **très largement incomplète** d'une telle carte mais qui suffit à ce cours, cf Figure (1.1).

Si on choisit de partir de la notion intuitive d'un ensemble de points¹, alors on procède en ajoutant petit-à-petit de la structure à cet ensemble. Nous allons progressivement expliquer ce schéma dans la suite.

1.1.1 Structures algébriques et espaces vectoriels

A partir des ensembles de points, on peut aller directement dans la branche de gauche de notre carte (1.1), celle des structures algébriques, en général utilisées pour décrire des ensembles de nombres (mais pas seulement).

Pour ce faire, on ajoute une ou plusieurs lois de composition internes à l'ensemble de points ; à mesure que ces lois satisfont certaines règles (associativité, commutativité, existence d'un élément neutre, etc.), on obtient des structures spécifiques.

Dans cette figure, nous représentons quelques structures fondamentales : le magma (ensemble muni d'une loi de composition interne sans propriété particulière), les groupes,

1. Il y aurait davantage à dire sur la question mais c'est hors-sujet ici - cf logique formelle et calcul des prédicats.

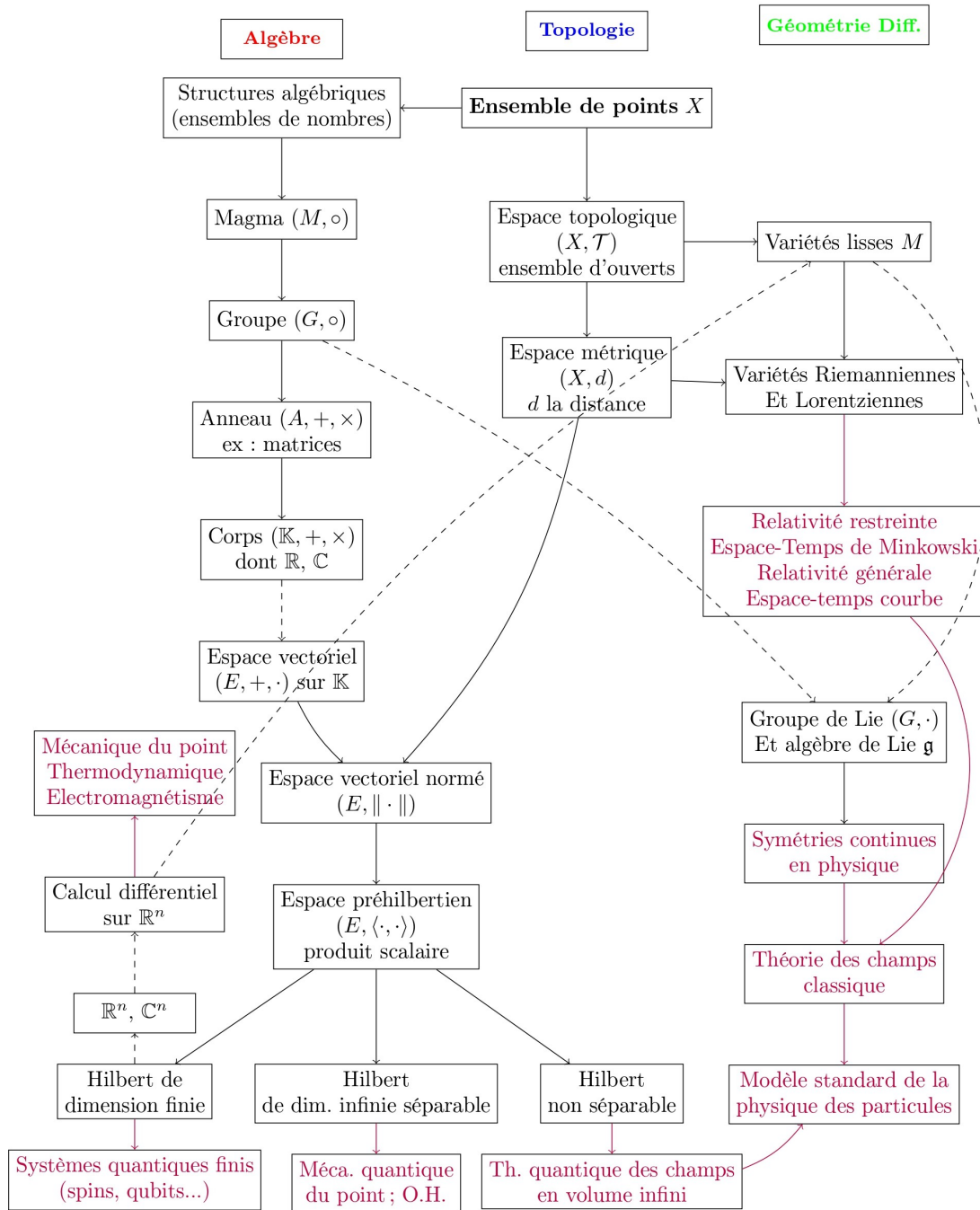


FIGURE 1.1 – Guide illustré sur quelques structures mathématiques utilisées en physique fondamentale. Les traits noirs pleins entre $A \rightarrow B$ indiquent que B est une sous-structure ou un sous-ensemble (selon les cas) de A . Les traits en pointillés indiquent eux que B nécessite les notions de A pour être construit. Les flèches et le texte en pourpre sont réservés aux applications en physique. La branche de droite de la géométrie différentielle n'est pas immédiatement utile en mécanique quantique élémentaire.

anneaux et corps. Il en existe bien d'autres, comme les semi-groupes, monoïdes ou anneaux non commutatifs — mais elles ne sont pas représentées ici pour simplifier la lecture. Chacune de ces structures se spécialise de la précédente : tout corps est un anneau, tout anneau est un groupe pour l'addition, etc. La structure de corps est la plus importante, puisque c'est en particulier celle des nombres réels ou complexes munie des quatre opérations ordinaires du calcul. C'est aussi celle qui permet de construire des espace-vectoriels par-dessus.

Définition 1.1 : Espace vectoriel

Un *espace vectoriel* E sur un corps $\mathbb{K}$ est un ensemble muni de deux opérations :

1. addition : $+: E \times E \rightarrow E, (x, y) \mapsto x + y$,
2. multiplication par un scalaire : $\mathbb{K} \times E \rightarrow E, (\alpha, x) \mapsto \alpha x$,

satisfaisant les axiomes usuels : commutativité, associativité, existence d'un vecteur nul et d'opposés, distributivité, etc.

On peut alors former des combinaisons linéaires et parler de familles libres, génératrices, mais aussi de base et de dimension de l'espace vectoriel. Attention il y aura dans ce chapitre deux notions de base qu'il faut bien distinguer : les *bases algébriques* qui valent pour tous espaces vectoriels, et les *bases Hilbertiennes*, qui ne valent que pour les Hilbert. Elles coïncident en dimension finie mais pas en dimension infinie. De la même façon, il convient de distinguer la dimension algébrique de la dimension Hilbertienne. Quelques rappels semblent donc nécessaires pour la suite.

Définition 1.2 : Base algébrique

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une *base algébrique* de E si tout vecteur $x \in E$ peut s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire **finie** d'éléments de la famille (ici I n'est pas nécessairement de cardinal fini) :

$$x = \sum_{i \in F} \alpha_i e_i, \quad F \subset I, F \text{ fini}, \alpha_i \in \mathbb{K}.$$

Cette définition est équivalente à l'autre définition habituelle : une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une base si et seulement si elle est à la fois libre et génératrice de E . La notion de base permet de parler de la dimension d'un espace vectoriel.

Définition 1.3 : Dimension algébrique d'un espace vectoriel

Le théorème d'invariance de la dimension établit que toutes les bases algébriques d'un même espace vectoriel E ont le même cardinal. Ce cardinal commun à toutes les bases de E est appelé la dimension de E .

- Si E possède une base finie de n vecteurs, on dit que E est de dimension n .
- Si E n'admet pas de base finie, on dit que E est de dimension infinie.

Remarquez que même dans le cas d'une dimension infinie, la définition d'une **base algébrique** exige que tout vecteur se décompose en une **somme finie** de vecteurs de la base. Le fait est *qu'on ne peut pas se permettre une décomposition en somme infinie* car pour cela il faut savoir si la somme converge, ce qui nécessite une topologie. Cela sera

possible dans un espace de Hilbert et justifiera une notion adaptée de base Hilbertienne, cf Section 1.2.3.

Une question naturelle est : combien y a-t-il d'espaces vectoriels différents ? Peut-on les classer ? La réponse est oui, algébriquement parlant. Pour ce faire il faut disposer d'une relation d'équivalence : l'isomorphisme d'espace vectoriel, qui est une relation *one-to-one* entre deux espaces vectoriels E et F et qui respecte la structure linéaire :

Définition 1.4 : Isomorphisme d'espaces vectoriels

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$. Une application $T : E \rightarrow F$ est un *isomorphisme* si :

1. T est **linéaire** : pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(\alpha x) = \alpha T(x),$$

2. T est **bijective**.

Dans ce cas, on écrit $E \simeq F$ et $T^{-1} : F \rightarrow E$ existe et est linéaire.

Remarque : cette définition est purement algébrique. Lorsque E et F sont munis d'une topologie compatible avec leur structure vectorielle, on distingue la notion d'isomorphisme topologique : on demande de plus que T et T^{-1} soient toutes deux continues. On y reviendra dans le cas des espaces vectoriels normés et de Hilbert.

On a alors le théorème majeur :

Théorème 1.1 : Classification en dimension finie

Deux espaces vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{K}$ sont isomorphes si et seulement s'ils ont la même dimension. En particulier, tout espace vectoriel de dimension n sur $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Ainsi, sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, il n'existe en pratique qu'un seul modèle d'espace vectoriel de dimension finie n : respectivement $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{C}^n$, l'ensemble des n -vecteurs à composantes réelles ou complexes.

En dimension infinie, le principe de classification est identique : si l'on accepte l'axiome du choix, alors on démontre que tout espace vectoriel possède une base (dite base de Hamel), et le théorème de classification se généralise ainsi : deux espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$ sont isomorphes si et seulement si leurs bases ont la même cardinalité.

La cardinalité de la base infinie s'exprime grâce aux *cardinaux transfinis*. Ils permettent de distinguer différentes « tailles » d'infini. Le plus petit cardinal infini est noté $\aleph_0$: c'est le cardinal de $\mathbb{N}$, mais aussi de $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$. On définit ensuite par récurrence la hiérarchie $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots$, où chaque $\aleph_{n+1}$ est le plus petit cardinal strictement supérieur à $\aleph_n$ (il n'existe aucun cardinal entre les deux). En logique mathématique, l'hypothèse du continu consiste à supposer qu'il n'existe pas d'infini de cardinalité intermédiaire entre $\aleph_0$ et $\aleph_1$, auquel cas $\aleph_1$ correspond à la cardinalité de $\mathbb{R}$.

Cette classification est cependant peu utile dans le sens où la base de Hamel n'est en général pas constructible explicitement. La classification des espaces vectoriels reste donc essentiellement théorique. La situation change dans les espaces normés et de Hilbert, où

les bases orthonormales peuvent être explicitées, au moins dans le cas de dimension Hilbertienne finie ou infinie dénombrable, cf. Section 1.3.

Mais avant d'arriver aux espaces de Hilbert, il faut d'abord suivre la branche du milieu de notre carte des mathématiques et parler d'espaces métrique et d'espaces normés.

1.1.2 Espaces métriques et espaces normés

Si l'on suit notre carte (1.1) dans sa branche du milieu, on doit d'abord munir un ensemble de points d'une topologie, mais nous détaillerons cela dans un autre chapitre (topologie des espaces normés et de Hilbert). Ici on peut simplement retenir que la topologie donne une notion de localité grâce à laquelle on peut définir les notions de convergence, de limite, et de continuité. En particulier, les espaces métriques sont des espaces topologiques. Ce sont des espaces de points munis d'une distance, la distance servant à définir une notion de localité.

Définition 1.5 : Espace métrique

Un espace métrique est un couple (X, d) où X est un ensemble et $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ une distance, qui vérifie, pour tout $(x, y, z) \in X^3$:

$$d(x, y) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y,$$

$$d(x, y) = d(y, x), \quad (\text{Symétrie})$$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z). \quad (\text{Inégalité triangulaire})$$

Ayant posé cela, on peut maintenant fusionner les branches algébriques et topologiques de la carte 1.1 en s'intéressant aux espaces métriques dont l'ensemble sous-jacent X est un espace vectoriel, ou dit autrement, aux espaces vectoriels munis d'une distance. Cela va nous amener à une structure fondamentalement importante en mécanique quantique, dont les Hilbert sont un cas particulier : *les espaces vectoriels normés, ou EVN*.

A noter qu'on ne souhaite pas s'autoriser toutes les distances. En effet l'espace étant linéaire, on veut une distance compatible avec la structure vectorielle :

Définition 1.6 : Distance compatible avec la structure vectorielle

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et d une métrique sur E . On dit que d est *compatible avec la structure vectorielle* si elle satisfait :

1. **Invariance par translation** : $d(x+z, y+z) = d(x, y)$ pour tout $(x, y, z) \in E^3$
2. **Homogénéité** : $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$ pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

Ces conditions expriment le fait que la distance respecte la géométrie de l'espace vectoriel : elle doit être invariante par translation (homogénéité de l'espace), et les homothéties doivent préserver les rapports de distances^{2,3}. Maintenant, la proposition suivante nous

2. On pourrait penser qu'il faut aussi une invariance par rotation, mais cela impliquerait des normes seulement isotropes comme la norme euclidienne, mais cela interdirait par exemple $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + 4x_2^2}$ dans le plan, qui est bien une norme quand bien même elle est anisotrope.

3. A noter que cela nécessite aussi une valeur absolue dans $\mathbb{K}$ (on parle de corps valué). En pratique, dans la suite, on utilise la valeur absolue usuelle sur $\mathbb{R}$ et le module sur $\mathbb{C}$.

amène aux espaces normés : si d est une métrique compatible sur l'espace vectoriel E , alors l'application distance par rapport à l'origine, c'est-à-dire par rapport au vecteur nul : $\|x\| = d(x, 0_E)$, est une norme.

Démonstration. Elle vérifie en effet les propriétés suivantes qui définissent les normes :

1. $\|x\| \geq 0$ et $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ pour tout $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ pour tout $(x, y) \in E^2$

□

Un espace vectoriel muni d'une telle distance est alors un espace vectoriel normé :

Définition 1.7 : Espace vectoriel normé

Un espace vectoriel normé est un couple $(E, \|\cdot\|)$ où E est un espace vectoriel et $\|\cdot\|$ une norme sur E . Grâce à cette norme, ils sont des espaces topologiques.

Tout espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ détermine canoniquement un espace métrique (E, d) via $d(x, y) = \|x - y\|$, qui est alors automatiquement compatible avec la structure vectorielle. Ainsi, les espaces vectoriels normés correspondent bijectivement à une sous-classe particulière des espaces métriques. En ce sens, ils en sont un sous-ensemble.

1.2 Les espaces de Hilbert

Nous sommes ainsi arrivés aux espaces normés de la Fig. (1.1). A noter qu'il est d'usage de dire simplement espace normé pour espace vectoriel normé, et encore plus d'utiliser l'acronyme **EVN**. La suite consiste à définir les *espaces préhilbertiens*, puis les *espaces hilbertiens* qui constituent le cadre mathématique de la mécanique quantique.

Comme celle-ci est construite sur les nombres complexes, on se limitera dorénavant au cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Jusqu'ici, nous avons utilisé les lettres E et F pour désigner les espaces vectoriels et les espaces normés. A partir de maintenant, les lettres $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$ seront employées pour les espaces (pré)hilbertiens. Les vecteurs continueront d'être notés par x, y, z , etc.

1.2.1 Espace préhilbertien et produit scalaire

Un espace préhilbertien est un espace vectoriel normé dont la norme découle d'un produit scalaire. Ce n'est pas toujours le cas : certaines normes ne peuvent pas être obtenues à partir d'un produit scalaire, par exemple, la norme sup⁴. Les préhilbertiens sont donc un sous-ensemble strict des espaces vectoriels normés. On rappelle la définition d'un produit scalaire hermitien sur $\mathbb{C}$:

Définition 1.8 : Produit scalaire hermitien sur un $\mathbb{C}$ -ev

Un produit scalaire hermitien sur un espace vectoriel complexe $\mathcal{H}$ est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ vérifiant :

4. En effet, sur $\mathbb{C}^n$ par exemple, la norme sup est par définition $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$. On peut démontrer qu'elle ne satisfait pas l'identité du parallélogramme $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$, qui doit pourtant toujours être vraie pour une norme provenant d'un produit scalaire. Voir aussi [hilbert_lyon]

1. **Linéarité dans le second argument** : $\forall(x, y, z) \in \mathcal{H}^3, \forall(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$,

$$\langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, z \rangle \quad (1.1)$$

2. **Symétrie hermitienne** : $\forall(x, y) \in \mathcal{H}^2$,

$$\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle^* \quad (1.2)$$

3. **Définie positive** : $\forall x \in \mathcal{H}$,

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \text{et} \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathcal{H}} \quad (1.3)$$

La combinaison des propriétés (1) et (2) implique la *conjugué-linéarité* (ou *antilinéarité*) dans le premier argument⁵ : $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda^* \langle x, z \rangle + \mu^* \langle y, z \rangle$. Une application vérifiant la linéarité dans un argument et la conjugué-linéarité dans l'autre est appelée *sesquilinéaire*⁶. Dans la suite on dira simplement produit scalaire sans rappeler le mot hermitien : il est implicite.

Anticipons sur les propriétés topologiques pour signaler un résultat important : *le produit scalaire est continu en les deux variables*, c'est-à-dire que si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$ au sens de la norme (c'est-à-dire $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ et $\|y_n - y\| \rightarrow 0$), alors

$$\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle \text{ dans } \mathbb{C}$$

Nous verrons dans les postulats de la mesure quantique que la probabilité d'observer une grandeur physique associée à un vecteur propre φ lorsque le système est dans l'état ψ est donnée par $|\langle \varphi, \psi \rangle|^2$ (cf. Chapitre Postulats). La continuité du produit scalaire garantit donc qu'une petite variation de l'état ψ entraîne une petite variation des probabilités, ce qui était souhaitable.

Le produit scalaire satisfait une autre propriété fondamentale :

Théoreme 1.2 : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Pour tous vecteurs x et y de $\mathcal{H}^2$, on a :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \quad (1.4)$$

où $\|x\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Cette inégalité sert en particulier à prouver que l'application $x \mapsto \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est bien une norme, comme la notation le suggère.

Démonstration. On vérifie les trois critères de la norme. On a bien $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité si et seulement si $x = 0_{\mathcal{H}}$. Cela vient directement de la définition du produit scalaire. Par ailleurs on a : $\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{|\lambda|^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$. Enfin on écrit

5. Les mathématiciens prennent en général la convention opposée (linéaire dans le premier argument, conjugué-linéaire dans le second), mais cela ne change rien aux propriétés fondamentales.

6. Sur un $\mathbb{R}$ -ev, la conjugaison n'est pas nécessaire et le produit scalaire devient simplement bilinéaire.

que

$$\begin{aligned}\|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2.\end{aligned}$$

En utilisant Cauchy-Schwarz, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, on obtient :

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2,$$

et on obtient l'inégalité triangulaire en prenant la racine carrée. $\square$

On arrive alors à la définition suivante :

Définition 1.9 : Espace préhilbertien complexe

Un espace préhilbertien complexe est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire hermitien. L'application $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est une norme, et cela fait de lui un espace vectoriel normé.

Dans un préhilbertien complexe $\mathcal{H}$, nous avons les formules utiles suivantes.

Proposition 1.1 : Formulaire

Soient $(x, y) \in \mathcal{H}^2$ et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de $\mathcal{H}$.

1. **Théorème de Pythagore :** $\langle x, y \rangle = 0 \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Plus généralement, si les $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont orthogonaux deux à deux :

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2 \quad (1.5)$$

2. **Identité du parallélogramme :**

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2). \quad (1.6)$$

3. **Formule de polarisation :**

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2) \quad (1.7)$$

Ces deux dernières formules sont liées à un théorème important donnant un lien entre produit scalaire hermitien et norme. Le *théorème de Fréchet-von Neumann-Jordan* stipule qu'une norme $\|\cdot\|$ sur un espace normé E provient d'un produit scalaire si et seulement si elle vérifie l'identité du parallélogramme. L'identité du parallélogramme est le test : elle permet de vérifier si un produit scalaire existe, et si oui, alors la formule de polarisation est la recette qui permet de reconstruire le produit scalaire à partir de la norme.

1.2.2 Complétude et espace de Hilbert

Pour passer des préhilbertiens aux Hilbertiens, il y a une notion de topologie indispensable : *la complétude*.

Définition 1.10 : Espace de Hilbert

Un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ est un espace préhilbertien qui est complet pour la norme induite par son produit scalaire, c'est-à-dire que toutes les suites de Cauchy dans $\mathcal{H}$ convergent dans $\mathcal{H}$. Ce sont les suites satisfaisant :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \forall p \geq N \quad \forall q \geq N \quad d(x_p, x_q) < \varepsilon,$$

pour la distance définie par la norme. Ce sont des suites dont les termes deviennent arbitrairement proches les uns des autres quand n grandit.

Là encore, nous reviendrons sur ces aspects topologiques dans le chapitre dédié. Pour le moment, contentons-nous de signaler que *la complétude est essentielle pour la physique quantique*. Intuitivement, un espace complet n'a pas de « trous ». Autrement dit, on ne peut pas avoir une suite d'éléments de $\mathcal{H}$ qui converge vers quelque chose qui ne serait pas dans $\mathcal{H}$. C'est ce qui manque aux rationnels par exemple : une suite bien construite de rationnels peut tendre vers un nombre qui n'appartient pas aux rationnels ; c'est d'ailleurs comme cela qu'on construit l'ensemble des réels.

Or en mécanique quantique, tout état physique du système est un vecteur du Hilbert et inversement. C'est le premier postulat de la mécanique quantique. Par conséquent, si l'espace des états n'était pas complet, l'évolution d'une fonction d'onde pourrait par exemple « sortir de l'espace » sous l'action de l'équation de Schrödinger et devenir un « état non physique », ce qui n'aurait aucun sens.

La complétude intervient également dans un autre postulat fondamental : les résultats de mesures quantiques doivent correspondre au spectre des observables physiques considérées comme des opérateurs linéaires autoadjoints. Or un opérateur n'a pas toujours d'adjoint dans un espace qui n'est pas complet et par ailleurs, la complétude de l'espace est nécessaire au théorème spectral qui permet d'étudier la structure des opérateurs auto-adjoints.

Enfin toute expression quantique impliquant une somme infinie (par exemple : développement en série de Fourier, décomposition sur une base d'états propres, etc) requiert la complétude pour avoir un sens. Par exemple, écrire $|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} c_n |n\rangle$ en notations de Dirac (cf chapitre dédié) suppose que cette série existe, ce qui n'est garanti que par la complétude.

Il convient toutefois de noter une bonne nouvelle : cette subtilité de la complétude n'est nécessaire qu'en dimension infinie. En dimension finie, un théorème important simplifie la question :

Théoreme 1.3 : Complétude des espaces normés de dimension finie

Tout espace vectoriel normé de dimension finie sur un corps valué complet ^a (comme $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est complet. En particulier, tout préhilbertien de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est automatiquement un espace de Hilbert.

^a. C'est un corps muni d'une valeur absolue lui-même complet pour celle-ci.

Nous pouvons maintenant passer à la description algébrique des espaces de Hilbert.

1.2.3 Base algébrique et base de Hilbert

On a rappelé plus haut la définition d'une base algébrique dans les espaces vectoriels, cf Définition 1.2. On a vu qu'elle permettait la décomposition des vecteurs en *une somme finie*. L'idée principale derrière l'introduction d'une topologie induite par la norme et d'un espace complet est la suivante. On peut maintenant parler de convergence de suites. En particulier, on peut regarder la convergence de somme partielles (x_n) , où $x_n = \sum_{k=1}^n x_k$ pour certains vecteurs x_k . Si cette somme converge, on obtient alors *une série*, c'est-à-dire une somme infinie : $(x_n) \rightarrow x$ et $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$. Quand l'espace est complet, cette limite est garantie appartenir à l'espace.

Autrement dit, quand la dimension algébrique du Hilbert est infinie, on va maintenant pouvoir se permettre de décomposer des vecteurs en une série infinie. Cela nous donne une nouvelle notion de base :

Définition 1.11 : Base de Hilbert

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une *base de Hilbert* si c'est une famille orthonormée totale, ie. si :

1. Elle est **orthonormée** : $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$
2. Elle est **totale** : les combinaisons linéaires finies sont denses dans $\mathcal{H}$:

$$\overline{\text{Vect}(e_i, i \in I)} = \mathcal{H},$$

où la barre de surlignage signifie l'adhérence. Voir le chapitre de topologie pour plus de détails.

Pour comprendre cette définition, nous avons besoin de la notion topologique de densité :

Définition 1.12 : Densité dans un espace normé

Soit $(X, \|\cdot\|_X)$ un espace normé et $A \subseteq X$. On dit que A est dense dans X si tout point de X peut être approché arbitrairement par des points de A , autrement dit, si pour tout $x \in X$ et pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a \in A$ tel que $\|x - a\| < \varepsilon$.

qui vaut aussi pour un espace de Hilbert qui est en particulier normé. Ainsi, la totalité signifie que tout vecteur de $\mathcal{H}$ peut être approché arbitrairement près par un combinaison linéaire finie d'éléments de $\mathcal{H}$.

Notez qu'à la différence de la base algébrique, on ne dit pas que tout vecteur se décompose comme une combinaison linéaire finie d'éléments, mais peut être *approché* d'autant près qu'on le veut par une combinaison linéaire de la base de Hilbert. Par complétude, ces approximations convergent effectivement vers x . On a alors le théorème suivant, pour un cardinal de I quelconque :

Théorème 1.4 : Théorème de décomposition

Si $(e_i)_{i \in I}$ est une base hilbertienne de $\mathcal{H}$, alors tout $x \in \mathcal{H}$ peut s'écrire :

$$x = \sum_{i \in I} \langle e_i, x \rangle e_i \tag{1.8}$$

Par ailleurs on a l'identité de Parseval :

$$\|x\|^2 = \sum_{i \in I} |\langle e_i, x \rangle|^2 \quad (1.9)$$

où, si I est non-dénombrable, la somme ne porte que sur un ensemble au plus dénombrable d'indices qui dépendent de x .

Le lien entre la définition de la base de Hilbert et le théorème de décomposition n'est pas immédiat.

Démonstration. Il y a deux idées clés à la preuve. D'abord, la totalité de la famille orthonormée totale $\{e_i\}_{i \in I}$ permet de construire une suite d'approximations à tout point x du Hilbert. En effet la densité dit que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une combinaison linéaire finie $y_\varepsilon = \sum_{i \in J} \alpha_i e_i$ (où $J \subset I$ est un ensemble fini d'indices) telle que $|x - y_\varepsilon| < \varepsilon$.

La deuxième idée est de remarquer que la somme partielle $S_J = \sum_{i \in J} \langle e_i, x \rangle e_i$ est la projection orthogonale de x sur $V_J = \text{Vect}(e_i, i \in J)$. Par propriété de la projection orthogonale (admise ici), S_J minimise la distance d'approche à x :

$$|x - S_J| = \inf_{y \in V_J} |x - y| \leq |x - y_\varepsilon| < \varepsilon$$

Par conséquent, en prenant une suite $\varepsilon_n \rightarrow 0$, on obtient une suite de sous-ensembles finis J_n tels que $\|x - S_{J_n}\| \leq \varepsilon_n$. Cela, tel quel, ne suffit pas encore à finir la preuve puisque la suite des J_n n'est pas nécessairement croissante. Il suffit dans le cas dénombrable de remplacer J_n par $J'_n = J_1 \cup \dots \cup J_n$ pour obtenir une suite croissante de sous-ensembles finis telle que $\|x - S_{J'_n}\| \rightarrow 0$, ce qui donne la convergence souhaitée. Pour plus de détails, voir la référence [Merker]. $\square$

On note qu'en dimension infinie, le cardinal d'une base algébrique est toujours strictement supérieur au cardinal d'une base de Hilbert. L'intuition en est simple : les combinaisons linéaires finies de la base algébrique doivent atteindre tout point x , tandis qu'elles ne doivent que l'approcher pour une base hilbertienne. Cette dernière est donc « moins précise », et nécessite moins de directions indépendantes.⁷ Autrement dit les combinaisons linéaires finies de la base de Hilbert ne forment qu'une infime partie de l'espace ($\text{Vect}(e_i) \subsetneq \mathcal{H}$). Il faut donc en général des *séries infinies convergentes* pour représenter les vecteurs de $\mathcal{H}$.

Remarque : Équivalence des bases en dimension finie

Ce qu'on vient de dire vaut en dimension infinie. En dimension finie n , en revanche, les deux notions de bases coïncident. Toute base hilbertienne est une base algébrique, et « presque réciproquement », le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt permet de transformer toute base algébrique en une base hilbertienne. La famille ainsi obtenue, de cardinal n , est automatiquement totale car elle engendre déjà tout l'espace par combinaisons finies. Le théorème de décomposition est donc

7. Plus précisément, si $\mathcal{H}$ admet une base de Hilbert dénombrable (de cardinal $\aleph_0$), alors, et via le théorème de Baire, une base algébrique de cet espace est nécessairement non dénombrable (cardinal au moins $2^{\aleph_0}$).

trivial en dimension finie, et n'a d'intérêt qu'en dimension infinie.

Notons enfin une autre formule très utile en mathématiques de la physique quantique.

Proposition 1.2 : Inégalité de Bessel

Soit une famille orthonormale $(e_i)_{i \in I}$. Alors pour tout vecteur $x \in \mathcal{H}$, on a :

$$\sum_{i \in I} |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \quad (1.10)$$

avec égalité (de Parseval) si et seulement si la famille est aussi totale.

1.2.4 Dimension hilbertienne et classification

Nous avons presque tous les éléments en main pour compléter la classification de tous les espaces de Hilbert. Il nous manque un invariant fondamental, la dimension hilbertienne :

Théoreme 1.5 : Dimension hilbertienne

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert. Les affirmations suivantes sont vraies :

1. Tout espace de Hilbert admet au moins une base hilbertienne.
2. Toutes les bases hilbertiennes de $\mathcal{H}$ ont le même cardinal.

On peut donc parler de *la dimension hilbertienne* de $\mathcal{H}$, notée $\dim(\mathcal{H})$. Elle est soit finie, soit infinie dénombrable, soit infinie non dénombrable.

Pour classer les espaces de Hilbert, il nous faut finalement une relation d'équivalence appropriée entre ces espaces. On va donc élargir la notion d'isomorphisme d'espaces vectoriels vue en Définition 1.4 au cas espace normé d'abord, puis hilbertien, en se contentant pour le moment d'une notion intuitive de continuité :

Définition 1.13 : Isomorphisme d'espaces normés et de Hilbert

Soient E et F des espaces vectoriels normés et soit $T : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- On dit que T est un **isomorphisme d'espaces vectoriels normés** (ou **isomorphisme topologique**) si T est linéaire, bijective, et T ainsi que T^{-1} sont continues.
- Dans le cas d'espaces de Hilbert $\mathcal{H}$ et $\mathcal{G}$, on dit que T est un **isomorphisme hilbertien** (ou **isomorphisme isométrique**) si T préserve en plus le produit scalaire :

$$\langle T(x), T(y) \rangle_{\mathcal{G}} = \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}}, \quad \forall (x, y) \in \mathcal{H}^2.$$

On dit aussi que T est un *opérateur unitaire*.

Notez que si T préserve le produit scalaire, alors T préserve automatiquement la norme ($\|T(x)\|_{\mathcal{G}} = \|x\|_{\mathcal{H}}$). C'est pourquoi on parle d'isométrie (linéaire bijective). La pierre angulaire de la classification est alors le théorème suivant :

Théoreme 1.6 : Caractérisation par la dimension

Deux espaces de Hilbert $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ sont isométriquement isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension hilbertienne : $\dim(\mathcal{H}_1) = \dim(\mathcal{H}_2)$.

Corollaire 1.1 : Classification des espaces de Hilbert.

À isomorphisme isométrique près, il existe :

1. Pour tout entier $n \geq 1$, un unique Hilbert de dimension finie n , dont un représentant canonique est $\mathbb{C}^n$ (ou $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}$).
2. Un unique Hilbert de dimension infinie dénombrable, dont un représentant canonique est $\ell^2(\mathbb{N})$, l'espace des suites de carré sommable :

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty \right\}$$

3. Pour chaque cardinal infini non dénombrable $\kappa \geq \aleph_1$, un unique Hilbert de dimension κ , dont un représentant est $\ell^2(\kappa)$ ^a.

a. Pour un ensemble d'indices I de cardinal κ , on définit $\ell^2(I) = \{(x_i)_{i \in I} : \sum_{i \in I} |x_i|^2 < \infty\}$, où la somme signifie que seul un nombre au plus dénombrable de termes sont non nuls.

A noter que le mot de dimension réfère maintenant, évidemment, à la dimension Hilbertienne. Tout espace de Hilbert est isométriquement isomorphe à l'un de ces espaces modèles, et cette classification est complète. Nous les détaillons dans la section suivante en laissant de côté la dimension infinie indénombrable que l'on reverra nettement plus tard. Ils servent d'espaces de référence pour les systèmes quantiques à degrés de libertés finis (ex. le spin), infinis dénombrables (ex. mécanique quantique du point), ou indénombrables (ex. théorie quantique des champs).

Remarque : Séparabilité et cardinalité

Un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ est dit *séparable* s'il admet un sous-ensemble dénombrable dense. On peut montrer qu'un espace de Hilbert est séparable si et seulement si sa dimension hilbertienne est au plus dénombrable (donc finie, ou infinie dénombrable).

La classification ci-dessus revient donc aussi à la suivante : Hilbert de dimension finie, Hilbert de dimension infinie séparable, ou Hilbert non séparable, comme on l'a écrit dans la carte Fig. (1.1).

Bien que cette notion ne soit pas nécessaire à la classification ci-dessus, elle est utile en pratique : il est souvent plus facile de montrer qu'un espace est séparable ou non plutôt que d'en construire explicitement une base hilbertienne.

1.3 Espaces modèles

1.3.1 Le Hilbert $\mathbb{C}^n$

De façon explicite, c'est l'ensemble des n -uplets de nombres complexes :

$$\mathbb{C}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{C}, i = 1, \dots, n\}$$

muni :

- Du **produit scalaire hermitien** : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^* y_i$ (notez le complexe conjugué)
- De la **norme euclidienne** associée : $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$

C'est un EVN de dimension n qui est garanti complet car il est de dimension finie sur un corps complet. C'est donc un Hilbert. Sa *base canonique* est, en vecteur colonne :

$$e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{le } 1 \text{ est en } i\text{-ième position}).$$

C'est une base hilbertienne de cardinal n , et c'est aussi une base algébrique, c'est-à-dire que tout vecteur $x \in \mathbb{C}^n$ se décompose exactement comme la somme finie :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n \langle e_i, x \rangle e_i$$

Cet espace de Hilbert est utilisé pour tout système quantique à nombre fini d'états distinguables entre eux, en particulier les systèmes à deux niveaux, ou qubits.

1.3.2 Le Hilbert $\ell^2(\mathbb{N})$

Il est défini par l'ensemble des suites de carré sommable :

$$\ell^2(\mathbb{N}) = \left\{ x = (x_n)_{n \geq 1} : x_n \in \mathbb{C}, \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty \right\}$$

On peut démontrer que c'est un Hilbert lorsque muni :

- Du **produit scalaire** : $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^* y_i$ (notez la somme infinie cette fois),
- De la **norme** associée : $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2}$ (même remarque)

On montre ici qu'il est dénombrable via une construction explicite de sa base canonique. Elle ressemble à celle de $\mathbb{C}^n$. Pour tout $i \in \mathbb{N}$, on définit (en vecteur colonne aussi) :

$$e_i = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots),$$

c'est-à-dire le vecteur dont la i -ième coordonnée vaut 1 et les autres 0. La seule différence avec le cas de dimension finie est donc qu'il a une infinité de composantes.

Démonstration. Alors $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ est évidemment orthonormée, et c'est aussi une famille totale, car pour tout $x \in \ell^2(\mathbb{N})$ donné par la suite $(x_1, x_2, \dots)$, on peut approcher x par les sommes partielles finies :

$$x^{(N)} = \sum_{i=1}^N x_i e_i = (x_1, x_2, \dots, x_N, 0, 0, \dots).$$

La différence vérifie en effet ⁸ :

$$\|x - x^{(N)}\|^2 = \sum_{i=N+1}^{\infty} |x_i|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

ce qui montre que les combinaisons finies des e_k sont denses, cf. Définition 1.11. Les $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ forment donc une base hilbertienne dont le cardinal, par construction, est celui de $\mathbb{N}$. Le théorème de décomposition nous dit alors que tout vecteur $x \in \ell^2(\mathbb{N})$ s'écrit

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i = \sum_{i=1}^{\infty} \langle e_i, x \rangle e_i$$

où la série converge dans la norme de ℓ^2 . □

Cet espace de Hilbert est par exemple utilisé pour décrire l'oscillateur harmonique en mécanique quantique, puisqu'on verra que les états propres d'énergie sont indexés par un entier n non borné, de sorte que tout état de l'oscillateur harmonique s'écrit comme une telle série.

1.3.3 Le Hilbert $L^2(\mathbb{R})$

En mécanique quantique du point à une dimension, la fonction d'onde $\psi(x)$ est une fonction à valeur complexe d'une variable réelle. L'interprétation probabiliste requiert que :

$$\int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) \psi(x) dx = 1.$$

On est donc naturellement amené à définir l'espace associé à cette mécanique quantique comme l'ensemble des fonctions de carré sommable :

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}) = \left\{ \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx < \infty \right\}.$$

Le " $< \infty$ " montre qu'on peut toujours normer un état. On le munit du produit scalaire :

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) \varphi(x) dx,$$

ce qui induit la norme :

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx}.$$

8. Ici on utilise le résultat suivant : si $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$, alors la queue de la série tend vers zéro : $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n|^2 = 0$. C'est lié au fait qu'il nous reste une infinité de termes forcément positifs à sommer.

et on peut montrer que cela fait de lui un espace de Hilbert, mais ce n'est pas complètement trivial. On peut en fournir une base Hilbertienne explicite. Il y en a plusieurs de connues (Hermite, ondelettes, Laguerre, Walsh ...). Par exemple, on définit d'abord les polynômes de Hermite par la relation de récurrence :

$$H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - 2n H_{n-1}(x), \quad H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x,$$

puis on définit les fonctions de Hermite :

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-x^2/2} H_n(x);$$

alors, on admettra ici que ces fonctions forment une famille orthonormale :

$$\int_{\mathbb{R}} \psi_n(x) \psi_m(x) dx = \delta_{nm} \quad \text{avec ici } \psi_n^* = \psi_n$$

et totale; c'est donc une base Hilbertienne. Remarque : il se trouve que c'est aussi la base propre du Hamiltonien de l'oscillateur harmonique 1D. Pour plus de détails, on se reportera à Wikipédia [[wiki_hermite_fr](#)]. En pratique cette base est peu utilisée car les expressions explicites sont parfaitement horribles. On a inventé « une autre base » (qui n'en est pas réellement une), mais une *base généralisée continue*, les fameux kets $|x\rangle$ sur lesquels on reviendra.

1.3.4 Les Hilberts $L^2(\mathbb{R}^3)$ et $L^2(\mathbb{R}^{3n})$

En trois dimensions, on considère de manière analogue $L^2(\mathbb{R}^3)$ avec le produit scalaire

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \psi^*(\mathbf{x}) \varphi(\mathbf{x}) d^3x.$$

Pour un système à n particules en trois dimensions, l'espace des états est

$$L^2(\mathbb{R}^{3n}) = \left\{ \psi : \mathbb{R}^{3n} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\mathbb{R}^{3n}} |\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)|^2 d^3x_1 \dots d^3x_n < \infty \right\}.$$

Le produit scalaire est donné par

$$\langle \psi, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^{3n}} \psi^*(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \varphi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) d^3x_1 \dots d^3x_n,$$

et la norme associée est

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} = \sqrt{\int_{\mathbb{R}^{3n}} |\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)|^2 d^3x_1 \dots d^3x_n}.$$

Ce sont tous des espaces de Hilbert (admis).

1.4 Le mot de la fin

Ce qui peut choquer le lecteur dans ce que nous avons vu jusqu'ici est que $L^2(\mathbb{R})$ qui sert à décrire la mécanique quantique du point en un 1D soit isomorphe à $L^2(\mathbb{R}^3)$ qui

sert à modéliser de la physique en trois dimensions. Dans une autre leçon, nous verrons en détail pourquoi ce n'est pas paradoxal. L'idée principale est que la physique n'est pas seulement donnée par l'espace de Hilbert mais aussi par un ensemble d'observable. Or aucun isomorphisme de $L^2(\mathbb{R})$ vers $L^2(\mathbb{R}^3)$ n'est capable transporter simultanément toute l'algèbre des observables 1D vers celle en 3D (ie. d'un seul couple $[\hat{X}, \hat{P}]$ vers trois couples indépendants $[\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$).

Cet isomorphisme ne décrit pas non plus une égalité mathématique : ces deux Hilbert *sont bien différents en tant qu'espaces de fonctions* mais ils sont quand même *isomorphes en structure Hilbertienne*. L'isomorphisme ne fait qu'affirmer que ces deux espaces sont structurellement similaires, ie. qu'ils ont la même taille (en cardinal de leurs bases Hilbertiennes) et qu'ils ont les mêmes propriétés de structure hilbertienne : sous cet isomorphisme, on préserve les normes, les distances, l'orthogonalité et les propriétés topologiques de convergence, de continuité, etc.

Ainsi, même s'il n'existe à une isométrie près qu'un seul espace de Hilbert abstrait pour un cardinal donné, il en existe une infinité de réalisations concrètes.

Ce n'était pourtant pas inutile de passer autant de temps à comprendre la classification des espaces de Hilbert, puisque, on l'a vu, elle correspond en physique à des situations distinctes selon la « dimensionnalité » du système quantique considéré, et en particulier cette classification s'accompagne de règles de calcul différentes (sommes finies, séries infinies ou intégrales continues selon la nature de la base). Il y correspond aussi une théorie des opérateurs linéaires qui change radicalement entre le cas de dimension finie et infinie.